

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



Cantidad de horas programando (horas enteras)

Asignatura: Estadística matemática, probabilidades y métodos empíricos

Docente: Antonia Quispe Mamani

Integrantes:

Apaza Chambi Willian Elmer

Capatinta Almanza Camilo Bladimir Alexander

Quispe Hacha Aleyda Luz

Solis Florez Kevin Aldair

Mamani Machaca Paul Roel

Arequipa – Perú

2026

Resumen

[completar]

Palabras clave: *[completar]*

Abstract

[completar]

Keywords: *[completar]*

Índice

1. Introducción	4
2. Marco Teórico	5
2.1. Técnicas de conteo	5
2.1.1. Permutaciones	5
2.1.2. Combinaciones	5
2.1.3. Permutaciones con repetición	5
2.2. Experimento aleatorio, espacio muestral y evento	5
2.3. Eventos excluyentes	6
2.4. Probabilidad de un evento	6
2.5. Axiomas de probabilidad	6
2.6. Teoremas importantes sobre probabilidades	6
2.7. Probabilidad condicional	7
2.8. Regla de la multiplicación	7
2.9. Probabilidad total	7
2.10. Teorema de Bayes	7
3. Metodología	8
4. Resultados	9
5. Aplicación de probabilidad	9
5.1. Contexto general del experimento	9
5.2. Evento simple	9
5.3. Evento compuesto	9
5.4. Aplicación del teorema de Bayes	10
6. Conclusiones	12

1. Introducción

2. Marco Teórico

La probabilidad permite cuantificar la incertidumbre asociada a experimentos aleatorios y evaluar la posibilidad de ocurrencia de eventos dentro de un espacio de resultados definido. Para ello, es necesario contar resultados posibles, distinguir entre eventos simples y compuestos, y aplicar leyes que vinculan la ocurrencia de distintos sucesos.

2.1. Técnicas de conteo

Para calcular probabilidades es necesario contar el número de maneras en que puede ocurrir un evento. Una técnica fundamental es el **principio de la multiplicación**: si una operación se puede realizar de n_1 maneras, otra de n_2 maneras, y así sucesivamente hasta n_k maneras, entonces la secuencia completa puede realizarse de

$$(n_1)(n_2) \cdots (n_k)$$

maneras.

2.1.1. Permutaciones

Una **permutación** es un arreglo ordenado de objetos, donde el orden importa. El número de permutaciones de n objetos diferentes tomados de n en n es

$$P_n = n!$$

y el número de permutaciones de n objetos tomados de r en r es

$$P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$$

2.1.2. Combinaciones

Una **combinación** es un arreglo de objetos en el que el orden no importa. El número de combinaciones de n objetos tomados de r en r es

$$C_r^n = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

2.1.3. Permutaciones con repetición

Si existen $n_1, n_2, \dots, n_k$ elementos repetidos de distintos tipos, entonces el número de permutaciones distintas es

$$P_{n_1, n_2, \dots, n_k}^n = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$$

2.2. Experimento aleatorio, espacio muestral y evento

Un **experimento aleatorio** es un proceso cuyo resultado no puede predecirse con certeza antes de ejecutarse. El conjunto de todos los resultados posibles se denomina **espacio muestral** y se denota por Ω o S . Un **evento** es cualquier subconjunto del espacio muestral.

2.3. Eventos excluyentes

Dos o más eventos son **mutuamente excluyentes** si, al ocurrir uno, los demás no pueden ocurrir simultáneamente. En este caso, si A y B son excluyentes, no pueden tener elementos comunes.

2.4. Probabilidad de un evento

Bajo la definición clásica de Laplace, si todos los resultados del espacio muestral son equiprobables, la probabilidad de un evento $A \subset \Omega$ es

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

donde $n(A)$ es el número de casos favorables y $n(\Omega)$ el número total de casos posibles.

También puede definirse la probabilidad por **frecuencia relativa**: si un experimento se repite n veces y el evento A ocurre n_A veces, entonces

$$P(A) = \frac{n_A}{n}$$

y, cuando n crece indefinidamente,

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n}$$

2.5. Axiomas de probabilidad

La probabilidad se basa en los siguientes axiomas:

1. $P(\Omega) = 1$
2. $0 \leq P(A) \leq 1$, para cualquier $A \subset \Omega$
3. Si A y B son mutuamente excluyentes, entonces

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

2.6. Teoremas importantes sobre probabilidades

- Si $\emptyset$ es el evento imposible, entonces

$$P(\emptyset) = 0$$

- Si A^c es el complemento de A , entonces

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

- Si $A \subset B$, entonces

$$P(A) \leq P(B)$$

- Si A y B son dos eventos, entonces

$$P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$$

- Si A y B son dos eventos cualesquiera, entonces

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

2.7. Probabilidad condicional

La probabilidad condicional mide la probabilidad de que ocurra B dado que A ya ocurrió. Se define como

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \quad P(A) \neq 0$$

2.8. Regla de la multiplicación

Para dos eventos A y B ,

$$P(A \cap B) = P(A) P(B | A)$$

si B depende de A . Si A y B son independientes, entonces

$$P(A \cap B) = P(A) P(B)$$

2.9. Probabilidad total

Si $\{E_1, E_2, \dots, E_n\}$ es una partición del espacio muestral Ω , entonces para cualquier evento E ,

$$P(E) = \sum_{i=1}^n P(E_i) P(E | E_i)$$

siempre que $P(E_i) \neq 0$ para $i = 1, 2, \dots, n$.

2.10. Teorema de Bayes

Sea $\{E_1, E_2, \dots, E_n\}$ una partición del espacio muestral, con $P(E_i) \neq 0$. Entonces para cualquier evento E con $P(E) \neq 0$ y para $1 \leq k \leq n$,

$$P(E_k | E) = \frac{P(E_k) P(E | E_k)}{\sum_{i=1}^n P(E_i) P(E | E_i)}$$

Este teorema permite actualizar la probabilidad de una hipótesis a partir de la información observada.

3. Metodología

4. Resultados

5. Aplicación de probabilidad

5.1. Contexto general del experimento

Experimento: Elegir un plumón al azar de un estuche de 12 plumones de colores.

Espacio muestral (S): $S = \{\text{azul, amarillo, rojo, verde, negro, blanco, anaranjado, morado, rosado, marrón, celeste, gris}\}$, con $n(S) = 12$.

Evento (A): Escoger un color primario del estuche de plumones: $A = \{\text{amarillo, azul, rojo}\}$.

5.2. Evento simple

Experimento: Extraer un único plumón del estuche, en un solo intento.

Espacio muestral (S): El mismo espacio muestral general, $n(S) = 12$.

Evento (B): Obtener un plumón de color azul: $B = \{\text{azul}\}$, con $n(B) = 1$.

Al haber solo 1 plumón azul de un total de 12:

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{1}{12} \approx 0.0833 \quad (8.33 \%)$$

Interpretación: al elegir un plumón al azar del estuche de colores, la probabilidad de que este sea de color azul es del 8.33 %.

5.3. Evento compuesto

Experimento: Extraer dos plumones de manera consecutiva y *sin reposición*: primero un plumón amarillo y a continuación un plumón rojo.

Espacio muestral: Para el primer intento, S_1 es el espacio muestral general ($n(S_1) = 12$). Para el segundo intento, dado que no hay reposición, S_2 contiene los 11 plumones restantes ($n(S_2) = 11$).

Evento (D): Obtener un plumón amarillo en el primer intento: $D = \{\text{amarillo}\}$.

Evento (E): Obtener un plumón rojo en el segundo intento, dado que el primero fue amarillo.

Evento compuesto (C): $C = D \cap E$.

Al depender el segundo resultado del primero, se aplica la regla de multiplicación para eventos dependientes:

$$P(D \cap E) = P(D) \cdot P(E | D)$$

■ Probabilidad de sacar amarillo en el primer intento: $P(D) = \frac{1}{12}$

■ Probabilidad condicional de sacar rojo en el segundo intento, dado que el primero fue amarillo: $P(E | D) = \frac{1}{11}$

Multiplicando ambas probabilidades:

$$P(C) = P(D \cap E) = \frac{1}{12} \times \frac{1}{11} = \frac{1}{132} \approx 0.00757 \quad (0.76 \%)$$

Interpretación: la probabilidad de extraer primero un plumón amarillo y, de manera consecutiva y sin reposición, un plumón rojo es del 0.76 %.

5.4. Aplicación del teorema de Bayes

Se considera un estuche con 12 plumones de colores, donde el espacio muestral es

$$\Omega = \{\text{rojo, amarillo, azul, verde oscuro, verde claro, anaranjado, fucsia, marrón, rosa, celeste, negro, morado}\}$$

con $n(\Omega) = 12$.

Se definen los eventos:

$$E_1 = \{\text{verde oscuro, fucsia, marrón, azul, negro, rojo, morado}\}$$

$$E_2 = \{\text{amarillo, rosa, celeste, anaranjado, verde claro}\}$$

y el evento de interés:

$$E = \{\text{rojo, azul, amarillo}\}$$

Los eventos E_1 y E_2 forman una partición del espacio muestral, por lo que:

$$P(E_1) = \frac{7}{12}, \quad P(E_2) = \frac{5}{12}$$

Además,

$$P(E) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

y las probabilidades condicionales son:

$$P(E | E_1) = \frac{n(E \cap E_1)}{n(E_1)} = \frac{2}{7}$$

$$P(E | E_2) = \frac{n(E \cap E_2)}{n(E_2)} = \frac{1}{5}$$

Aplicando el teorema de Bayes para E_1 :

$$P(E_1 | E) = \frac{P(E_1)P(E | E_1)}{P(E_1)P(E | E_1) + P(E_2)P(E | E_2)}$$

$$P(E_1 | E) = \frac{\left(\frac{7}{12}\right)\left(\frac{2}{7}\right)}{\left(\frac{7}{12}\right)\left(\frac{2}{7}\right) + \left(\frac{5}{12}\right)\left(\frac{1}{5}\right)} = \frac{\frac{2}{12}}{\frac{2}{12} + \frac{1}{12}} = \frac{2}{3}$$

De manera análoga, para E_2 :

$$P(E_2 | E) = \frac{P(E_2)P(E | E_2)}{P(E_1)P(E | E_1) + P(E_2)P(E | E_2)}$$

$$P(E_2 | E) = \frac{\left(\frac{5}{12}\right) \left(\frac{1}{5}\right)}{\left(\frac{7}{12}\right) \left(\frac{2}{7}\right) + \left(\frac{5}{12}\right) \left(\frac{1}{5}\right)} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{2}{12} + \frac{1}{12}} = \frac{1}{3}$$

Finalmente, se verifica que

$$P(E_1 | E) + P(E_2 | E) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$$

6. Conclusiones